

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1.

Исследование экстремальных задач.

Цель работы:

1. *Знакомство с основными понятиями экстремальных задач.*
2. *Исследование типов экстремумов для задач без ограничений.*
3. *Исследование типов экстремумов для задач с ограничениями.*

Методические указания: Постановка задачи поиска экстремума функции.

Дано:

1. **Целевая функция** $f(x)$, где $x = (x_1, \dots, x_n)^T$, определена на n -мерном евклидовом пространстве R^n . Её значения характеризуют степень достижения цели, для которой поставлена или решается задача.
2. **Множество допустимых решений** $x \in X \subseteq R^n$ среди элементов которого осуществляется поиск.
3. **Требуется найти такой вектор** x^e , из множества допустимых решений, которому соответствует минимальное значение целевой функции на этом множестве:
$$f(x^e) = \min_{x \in X} f(x).$$

Замечание 1.

1. *Задача поиска максимума функции $f(x)$ сводится к задаче поиска минимума путем замены знака функции перед функцией на противоположный:*
$$f(x^e) = \max_{x \in X} f(x) = -\min_{x \in X} (-f(x)).$$
2. *Задача поиска минимума и максимума целевой функции $f(x)$ называется задачей поиска экстремума:*
$$f(x^e) = \text{extr}_{x \in X} f(x).$$
3. Если множество допустимых решений X задается *ограничениями (условиями)* накладываемыми на вектор x , то решается задача поиска *условного экстремума*. Если $X = R^n$, т.е. ограничения (условия) на вектор x отсутствуют, то решается задача поиска *безусловного экстремума*.
4. *Решением задачи поиска экстремума является пара $(x^e, f(x^e))$, включающая точку x^e и значение целевой функции в ней $f(x^e)$.*
5. *Множество точек минимума (максимума) целевой функции $f(x)$ на множестве X обозначается X^e . Оно может содержать конечное число точек (в том числе одну), бесконечное число точек или быть пустым.*

Определение 1. Точка $x^e \in X$ называется точкой *глобального (абсолютного) минимума* функции $f(x)$ на множестве X , если функция достигает в этой точке своего наименьшего значения, т.е. $f(x^e) \leq f(x) \quad \forall x \in X$.

Определение 2. Точка $x^e \in X$ называется точкой *локального (относительного) минимума* функции $f(x)$ на множестве X , если существует $\varepsilon > 0$, такое, что если $x \in X$ и $\|x - x^e\| < \varepsilon$, то $f(x^e) \leq f(x)$.

Замечание 2.

1. В **определении 1**. точка x^e сравнивается со всеми точками из множества допустимых решений X , а в **определении 2** – только с принадлежащими ε -окрестности.
2. Если в **определениях 1 и 2** знак неравенства $\leq$ заменить на $\geq$, то получается определение *глобального (абсолютного)* и *локального (относительного)* максимумов.
3. Глобальный экстремум всегда является одновременно *локальным*, но не наоборот.

Определение 3. Поверхностью уровня функции $f(x)$ называется множество точек, в которых функция принимает постоянное значение т.е. $f(x) = \text{const}$. Если $n = 2$, то поверхность уровня изображается *линией уровня* на плоскости R^2 .

Задание 1.

1. Построить графики поверхностей и исследовать линии уровня для функций:

- 1.1 $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2$ и $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2 = \text{const} = r^2$ при $r = 1, 2, 3, 4$.
- 1.2. $f(x_1, x_2) = \frac{1}{4}x_1^2 + x_2^2$ и $f(x_1, x_2) = \frac{1}{4}x_1^2 + x_2^2 = \text{const} = r^2$ при $r = 1, 2, 3, 4$.
- 1.3. $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 - x_2^2$ и $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 - x_2^2 = \text{const} = r^2$ при $r = 1, 2, 3, 4$.
- 1.4. $f(x_1, x_2) = 10x_1^2 - 4x_2^6$ и $f(x_1, x_2) = 10x_1^2 - 4x_2^6 = \text{const} = r^2$ при $r = 1, 2, 3, 4$.
- 1.5. $f(x_1, x_2) = (x_1 - 2x_2)^2$ и $f(x_1, x_2) = (x_1 - 2x_2)^2 = \text{const} = r^2$ при $r = 1, 2, 3, 4$.
- 1.6. $f(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^2 + 2x_2^2$ и $f(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^2 + 2x_2^2 = \text{const} = r^2$ при $r = 1, 2, 3, 4$.
- 1.7. $f(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^2 - (x_2 + 3)^2$ и $f(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^2 - (x_2 + 3)^2 = \text{const} = r^2$ при $r = 1, 2, 3, 4$.
- 1.8. $f(x_1, x_2) = (x_1^2 - 1)^2 + 30(x_2^2 - x_1)^2$ и $f(x_1, x_2) = (x_1^2 - 1)^2 + 30(x_2^2 - x_1)^2 = r^2$ при $r = 1, 2, 3, 4$.
- 1.9. $f(x_1, x_2) = 20 - 10(x_1^2 - x_2^2)^2 - (1 - x_1)^2$ и $f(x_1, x_2) = 20 - 10(x_1^2 - x_2^2)^2 - (1 - x_1)^2 = r^2$ при $r = 1, 2, 3, 4$.
- 1.10. $f(x_1, x_2) = 10(x_1^2 - x_2^2)^2 - (1 - x_1)^2 + x_1x_2$ и $f(x_1, x_2) = 10(x_1^2 - x_2^2)^2 - (1 - x_1)^2 + x_1x_2 = r^2$ при $r = 1, 2, 3, 4$.

Задание 2.

2. Исследовать типы экстремумов для многоэкстремальных задач.

2.1. Выявить экстремумы типа минимума и максимума.

2.2. Определить локальные и глобальные экстремумы.

Рассмотреть функцию Растригина:

$$f(x_1, x_2) = \sum_{i=1}^2 (x_i^2 - c \cos(2\pi x_i) + p) + f^0 \quad \text{В области поиска } x_i \in [-5, 5].$$

- 2.1. $c = 5, p = 10, f^0 = -100$;
- 2.2. $c = 10, p = 10, f^0 = -200$;
- 2.3. $c = -5, p = -15, f^0 = 100$;
- 2.4. $c = 20, p = 10, f^0 = -300$;
- 2.5. $c = 5, p = 10, f^0 = -100$.

Рассмотреть функцию Стенгера:

$$f(x_1, x_2) = (x_1^2 + ax_2)^2 + (x_2^2 + bx_1 + cx_2)^2 \text{ В области поиска } x_i \in [-1, 4].$$

2.1. $a = -4, b = -2, c = +4$;

2.2. $a = -2, b = -3, c = +4$;

2.3. $a = -1, b = -4, c = +2$;

2.4. $a = -3, b = -1, c = +3$;

2.5. $a = -10, b = -1, c = +2$;

Задание 3.

3. Исследовать экстремальные задачи с заданными ограничениями.

Найти точки условного экстремума для целевых функций:

3.1. $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$;

Найти точки экстремума при ограничениях:

3.1.1. $X = \{x | x_2^2 - x_1 + 3 = 0\}$;

3.1.2. $X = \{x | x_2 - x_1 + 3 = 0\}$;

3.1.3. $X = \{x | x_1^2 - x_2 + 2 = 0\}$;

3.1.4. $X = \{x | x_2^2 - x_1^2 - 3 = 0\}$;

3.1.5. $X = \{x | x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$.

3.2. $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - \frac{1}{2}x_1x_2$;

Найти точки экстремума при ограничениях:

3.2.1. $X = \{x | x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$;

3.2.2. $X = \{x | x_1^2 - x_2 + 2 = 0\}$;

3.2.3. $X = \{x | x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$;

3.2.4. $X = \{x | x_2^2 - x_1^2 - 3 = 0\}$;

3.1.5. $X = \{x | x_1^2 + 2x_2^2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$;

Требования к отчету.

1. Отчет должен содержать:

1.1. титульный лист;

1.2. цель работы;

1.3. постановку задачи;

1.4. проверку решения на допустимость.

2. Исследование выполнить с помощью написанной Вами программы с результатами в графическом виде.

3. Кроме текста исследования следует привести также текст исходного кода программ.

4. Отчет оформляется в формате PDF желательно в редакторе TEX.